

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

Quantum Circuit 이란 ?



Quantum Computing



Quantum Machine Learning



Quantum Optimization



Real-world Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



Quantum Circuit 이란 ?



Quantum Circuit은 **Qubit**에 여러 **Quantum Gate**를 순서대로 적용하고, 마지막에 **Measurement**를 통해 결과를 얻는 양자 계산 구조입니다.

쉽게 표현하면

Classical Computer

프로그램 = 명령어의 순서

입력



명령어 실행



출력

Quantum Computer

Circuit = Gate의 순서

Qubit (초기 상태)

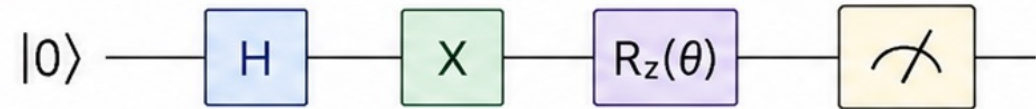


Quantum Gate



Measurement (결과)

Quantum Circuit의 기본 구조



초기 상태
(Qubit 준비)

Gate 1
적용

Gate 2
적용

Gate 3
적용

Measurement
(측정)

동작
흐름



Qubit 준비
초기 상태



Gate 적용
상태 변화



여러 Gate를
순서대로 적용



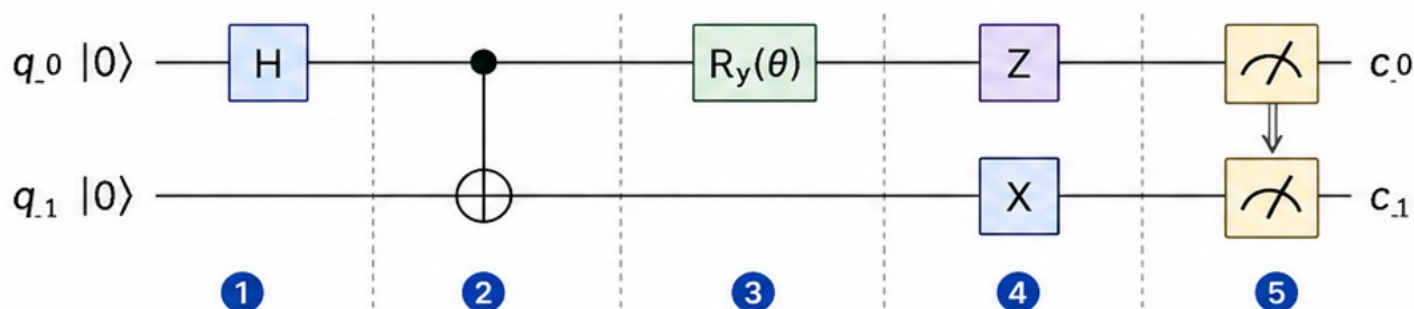
Measurement
결과 확인

Quantum Circuit의 기본 구조



Quantum Circuit은 **Qubit**(양자 정보 저장 공간)에 여러 **Quantum Gate**를 순서대로 적용하고, 마지막에 **Measurement**(측정)를 통해 결과를 얻는 구조입니다.

기본 구조 (예시 : 2큐비트 회로)



- 1 Qubit 준비 (초기 상태)
- 2 Quantum Gate 적용 (순차적 연산)
- 3 다중 큐비트 Gate (CNOT) → 얽힘 생성
- 4 추가 Gate로 상태 변환
- 5 Measurement (측정) → 고전적 결과 출력

1. Qubit 준비

각 Qubit을 $|0\rangle$ (또는 $|1\rangle$) 상태로 초기화합니다.

$|0\rangle$

2. Gate 적용

단일 Qubit Gate (H, X, R_y 등)를 순서대로 적용합니다.

H

$R_y(\theta)$

Z

3. 다중 Qubit Gate

CNOT와 같은 Gate로 Qubit 간 상관관계(얽힘)를 만들 수 있습니다.



4. 추가 변환

다양한 Gate 조합으로 더 복잡한 양자 상태를 만들 수 있습니다.

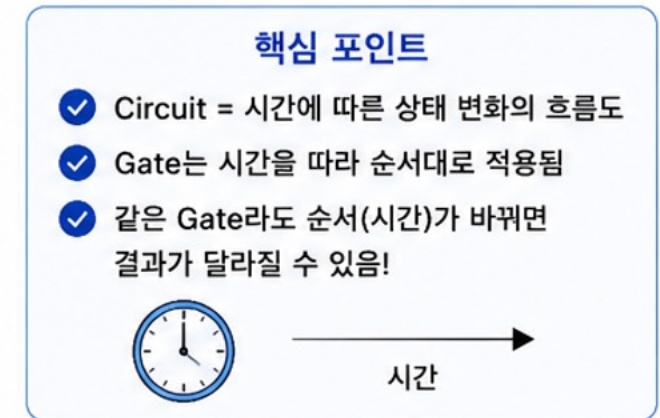
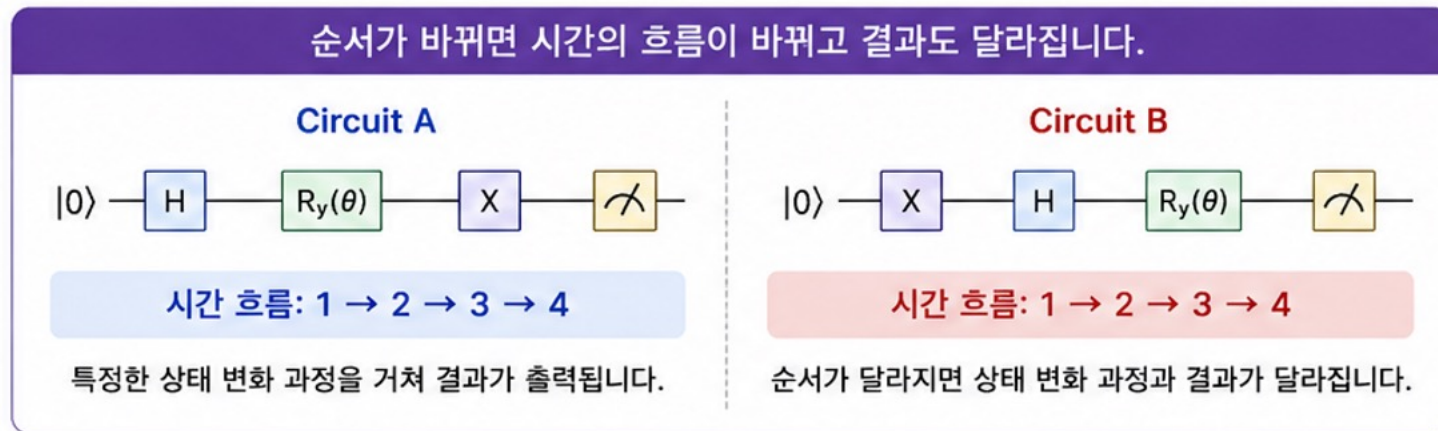
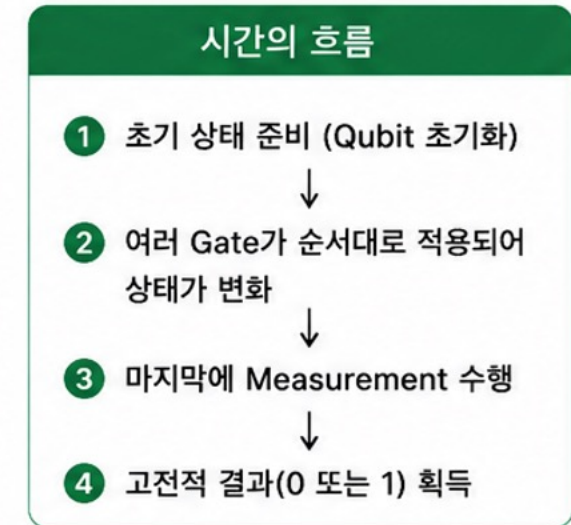
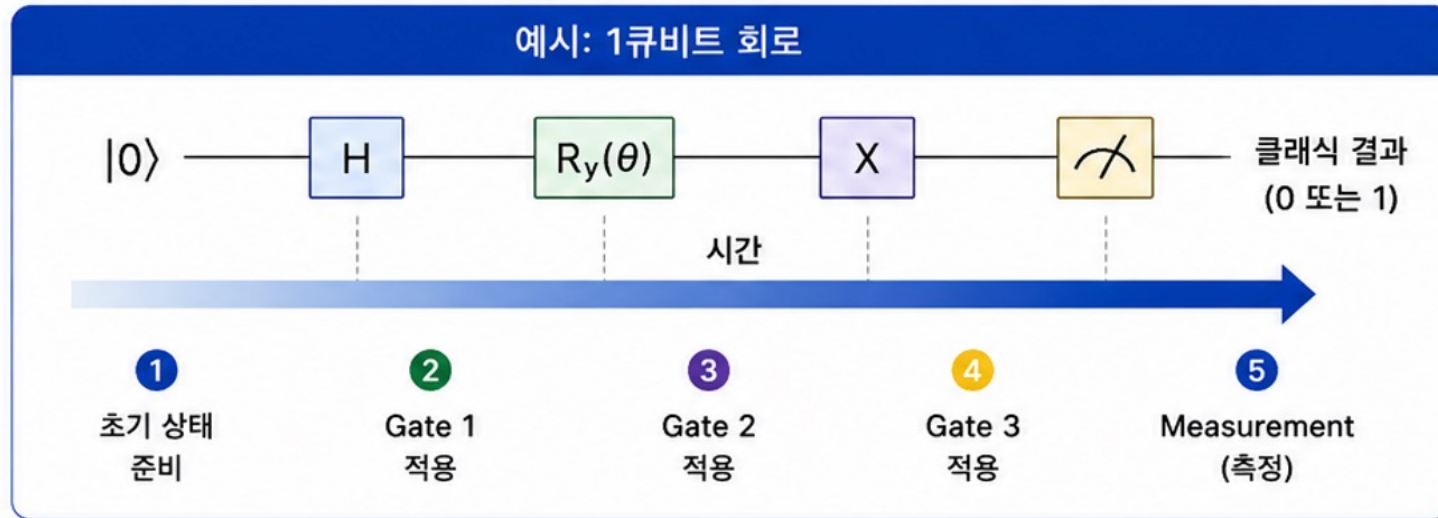
X

5. Measurement

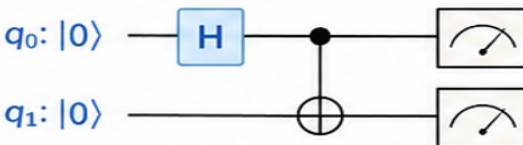
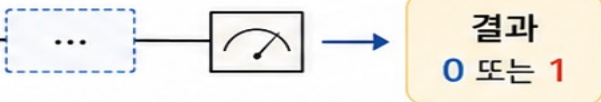
각 Qubit을 측정하여 0 또는 1의 결과를 얻습니다.



Quantum Circuit은 시간의 흐름을 가지고 있어, 왼쪽에서 오른쪽으로 실행됩니다.



Quantum Circuit의 핵심 구성 요소

구성 요소	역할	쉽게 설명하면	예시 (Circuit에서의 모습)
1 Qubit  0> 또는 1>	데이터를 담는 기본 단위	양자 정보가 저장되는 공간	$0\rangle$ (초기 상태)  측정
2 Quantum Gate H X Z CNOT	Qubit의 상태를 변환	상태를 바꾸는 연산	$0\rangle$ 
3 Entanglement 	Qubit 간 상관관계 생성	여러 Qubit을 연결하는 관계	$q_0: 0\rangle$ $q_1: 0\rangle$  CNOT Gate로 두 Qubit을 연결
4 Measurement 	결과 출력	양자 상태를 고전적인 0/1 결과로 변환	$0\rangle$  결과 0 또는 1



Quantum Circuit 구조가 결과에 영향을 주는 이유 : Qubit 수, Gate 종류, Gate 순서, Entanglement 구조, Measurement 방식 모두 결과에 영향을 준다.

1. 영향을 주는 주요 요소

요소	설명	결과에 미치는 영향	예시
① Qubit 수	회로에서 사용하는 Qubit의 개수	표현할 수 있는 상태 공간의 크기가 2^n 으로 증가	1 Qubit → 2개 상태 (0, 1) 2 Qubit → 4개 상태 (00, 01, 10, 11) 3 Qubit → 8개 상태 (000 ~ 111)
② Gate 종류	사용하는 Gate의 타입 (H, X, Z, CNOT 등)	어떤 State 변환을 수행할지 결정	
③ Gate 순서	Gate를 적용하는 순서	상태 변화 경로가 달라져 최종 결과가 달라질 수 있음	 같은 Gate라도 순서가 다르면 결과가 달라질 수 있음
④ Entanglement 구조	Qubit 간 얽힘(entanglement) 관계가 어떻게 만들어지는가	Qubit들이 독립인지, 연결되어 움직이는지 결정	
⑤ Measurement 방식	어떤 Qubit을, 어떤 기준으로 측정하는가	결과 해석 방식과 보이는 분포가 달라짐	

감사합니다

